Exercice 1. Plus fort !

Dans cet exercice, toutes les questions et sous-questions sont, dans une large mesure, indépendantes. Certaines montent crescendo en difficulté. Toutes les réponses devront être argumentées.

1. Les feux de l'amour.

Si Alice n'aime pas Jordan alors Brenda n'aime pas Dan. Si Brenda aime Jordan, alors Alice n'aime pas Jordan. Si Brenda n'aime pas Jordan, alors Brenda n'aime pas Dan. Brenda aime-t-elle Dan ?

2. Retour vers le futur.

Votre oncle a 54 ans. En échangeant les chiffres des unités et des dizaines, il n'a plus que 45 ans. Cet artifice lui fait gagner 9 ans. Plus généralement, envisageons une personne ayant ab années, avec éventuellement $a = 0$ (dans l'exemple ci-dessus, $a = 5$ et $b = 4$).

Q1 : Combien d'années, au maximum, cette facétieuse personne pourrait-elle gagner grâce à ce procédé ?

Q2 : Cette personne pourrait-elle ainsi gagner exactement 30 ans ?

3. Intelligence Administrative.

4 personnes se présentent à l'élection d'un conseil. Tous les votes sont valides et exprimés. Voici les résultats obtenus : Johanna obtient $\frac{1}{4}$ des voix, Jason obtient $\frac{4}{15}$ des voix, Jasmine obtient $\frac{3}{20}$ des voix, et Julie obtient $\frac{1}{3}$ des voix. Qui l'emporte et combien pouvait-il y avoir de votants ?

4. Une moitié de seau pas si bête.

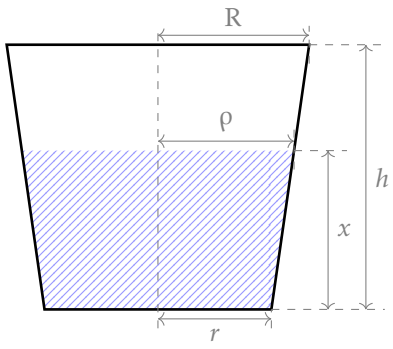
Un seau a la forme d'un tronc de cône de petit rayon r, de grand rayon $R > r$ et de hauteur totale h.

Q1 : Justifier que son volume total vaut

$$V = \frac{\pi h}{3}(r^2 + Rr + R^2).$$

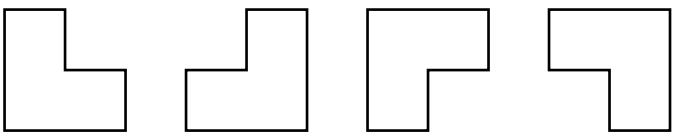
Q2 : On remplit le seau jusqu'à la hauteur x, nombre réel appartenant à l'intervalle $[0, h]$. La surface de l'eau à cette hauteur est un disque de rayon ρ. Déterminer ρ à l'aide de x, r, R et h.

Q3 : On suppose que $r = 1$, $R = 1,2$ et $h = 2$. À l'aide de votre calculatrice, donner une valeur approchée de x de sorte que le seau soit rempli à la moitié de sa capacité.
Pourquoi pouvait-on limiter la recherche autour et au-dessus de la valeur $x = 1$?

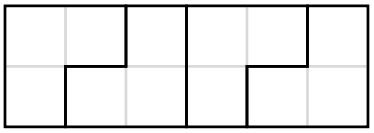


5. Triominos.

Les polygones suivants, formés de trois carrés, sont appelés *triominos* :



On s'intéresse au pavage par des triominos de grilles (ou, aux questions 2 et 3, de morceaux de grilles) de format $a \times b$, où a désigne leur nombre de lignes et b leur nombre de colonnes. La figure ci-contre montre un exemple de pavage d'une grille dans le cas où $a = 2$ et $b = 6$.



Soit n un entier naturel non nul.

Q1 : Est-il possible de paver une grille de format $2^n \times 2^n$?

Q2 : On retire le carré en haut à gauche d'une telle grille (exemple ci-contre avec $n = 2$). Démontrer qu'il est alors possible de paver cette grille ainsi modifiée (on commencera par les cas $n = 1$ et $n = 2$ avant de généraliser).

Q3 : Démontrer que le résultat précédent reste vrai quand on enlève n'importe laquelle des cases de la grille complète $2^n \times 2^n$ initiale.

6. Sommes harmoniques.

Pour n entier naturel, $n \geqslant 1$, on calcule la somme (dite « harmonique »)

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

Ainsi, $H_1 = 1$, $H_2 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, $H_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}$.

Q1 : Justifier que $H_4 = \frac{25}{12}$.

Q2 : Proposer un code en langage Python permettant d'obtenir H_n pour tout entier naturel n avec $n \geqslant 1$.

Q3 : On appelle « terme binaire » de H_n l'inverse de la plus grande puissance de deux figurant parmi ses termes à sommer. Ainsi, le terme binaire de H_2 est $\frac{1}{2}$, celui de H_3 aussi ; le terme binaire de H_8 est $\frac{1}{8}$, celui de H_9, de H_{10}, …, H_{15} aussi, etc. Quel est le terme binaire de H_3 ? De H_5 ? De H_{20} ?

Q4 : On remarque, après quelques essais, que les valeurs de H_n ne semblent jamais être entières dès que $n \geqslant 2$. Démontrer-le à l'aide, notamment, du terme binaire de H_n.

Exercice 2. Nombres super premiers

On rappelle qu'un nombre premier est un entier naturel non nul qui possède exactement deux diviseurs positifs distincts : 1 et lui-même. Ainsi, on rappelle que ni 0 ni 1 ne sont premiers.
On rappelle aussi qu'il existe une infinité de nombres premiers, que l'on peut ensuite ordonner : le plus petit des nombres premiers est 2, on le note p_1 ; le suivant est 3, on le note p_2 et ainsi de suite. On notera ainsi p_n le n-ième nombre premier. On donne, à titre d'illustration, la liste ordonnée (de p_1 à p_{15}) des quinze premiers nombres premiers :

$$p_1 = 2;\ p_2 = 3;\ p_3 = 5;\ p_4 = 7;\ p_5 = 11;\ p_6 = 13;\ p_7 = 17;\ p_8 = 19;\ p_9 = 23;\ p_{10} = 29,$$

$$p_{11} = 31;\ p_{12} = 37;\ p_{13} = 41;\ p_{14} = 43;\ p_{15} = 47.$$

Pour tout entier naturel n, on note $\pi(n)$ ou plus simplement π_n le nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à n. On signale que cette notation, $\pi(n)$ ou π_n, est usuelle dans ce contexte, mais n'a rien à voir avec le nombre π de la géométrie du cercle.

Étude de la suite $(\pi_n)_{n\geqslant 0}$

Q1 : Justifier que $\pi_0 = 0$ et $\pi_5 = 3$. Combien valent $\pi_1, \pi_2, \pi_6, \pi_{29}, \pi_{47}$ et π_{46} ?

Q2 : Démontrer que la suite $(\pi_n)_{n\geqslant 0}$ est croissante, c'est-à-dire que, pour tout naturel n, $\pi_n \leqslant \pi_{n+1}$.

Q3 : Démontrer que si p et q sont deux nombres premiers tels que $p < q$, alors $\pi_p < \pi_q$.

Q4 : Démontrer que pour tout entier naturel n, $\pi_n \leqslant n$. Pour quel(s) entier(s) n a-t-on $\pi_n = n$?

Suite des itérés de m par π

Pour m entier naturel, on appelle suite des itérés de m par π la suite de nombres formée par m ; le nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à m ; le nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux au nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à m ; etc. Ainsi, la suite des itérés de m par π est-elle $(m; \pi(m); \pi(\pi(m)); \pi(\pi(\pi(m))); \dots)$.

Q1 : Calculer les 7 premiers termes de la suite des itérés de m dans les cas particuliers où $m = 5$ puis où $m = 11$.

Q2 : Démontrer que, de manière générale, la suite des itérés d'un entier naturel m est toujours décroissante, et devient nulle à partir d'un certain rang.

Entiers super premiers

Un entier naturel m tel que $m \geqslant 2$ est dit **super premier** si, dans la suite des itérés de m par π, tous les termes différents de 0 et de 1 sont des nombres premiers. En particulier, un super premier est premier.

Q1 : Parmi les nombres 2, 3, 5, 7 et 11, lesquels sont super premiers ?

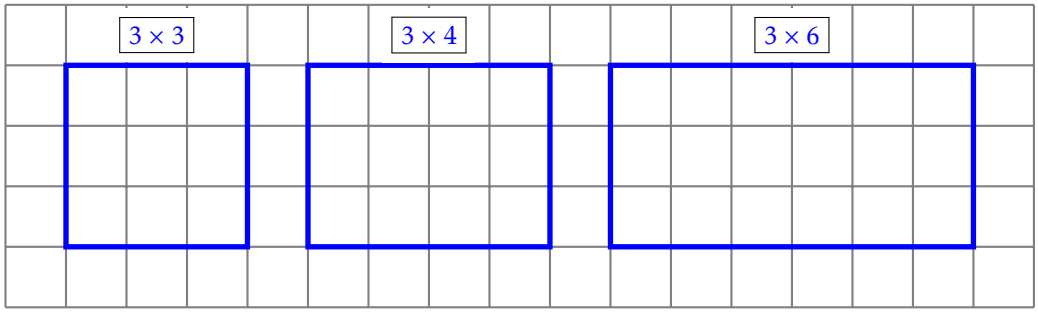
Q2 : Soit n un entier naturel non nul. Supposons avoir construit les n plus petits entiers super premiers $s_1 < \dots < s_n$. Montrer que le super premier suivant est le nombre premier p tel que $\pi(p) = s_n$.

Q3 : Donner le cinquième plus petit nombre super premier.

Exercice 3. Triominos (bis)

Pavages par des triominos

On revient ici sur les pavages par des triominos (cf. 5. de l'exercice 1) de grilles (ici, complètes) $a \times b$ rectangulaires, puis carrées, sur lesquels on se pose des questions complémentaires.
Il est recommandé de dessiner sur sa copie les grilles au stylo, mais les triominos au crayon de papier. On pourra s'aider, comme brouillon, des grilles déjà tracées figurant dans l'énoncé.



Q1 : Représenter un pavage d'une grille dans le cas où $a = 3$ et $b = 4$.

Q2 : **(a)** On suppose que l'on peut paver une grille de taille $a \times b$ (on la dit alors « pavable »). Montrer que l'entier ab est divisible par 3.

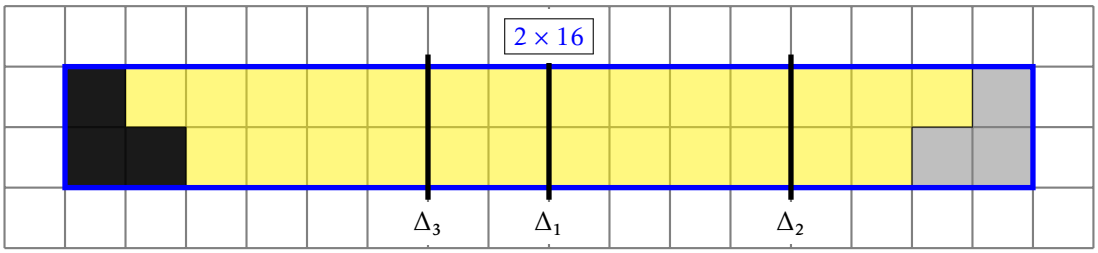
(b) Trouver la plus petite grille carrée pavable de taille $a \times a$.

(c) La condition « ab est divisible par 3 » est-elle suffisante pour garantir qu'une grille de taille $a \times b$ soit pavable ?

Q3 : On suppose que $a = 2$. À quelle condition nécessaire et suffisante sur b une grille de taille $2 \times b$ est-elle pavable ?

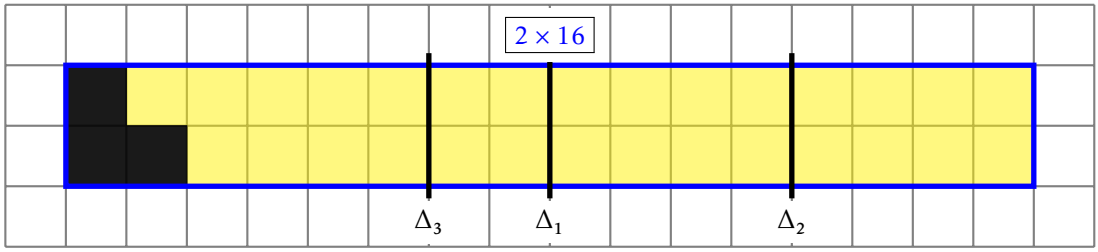
Q4 : Travaux manuels.

Sur l'un des bandeaux 2×16 ci-dessous, on a symétrisé le triomino encré en noir par rapport à l'axe Δ_1, cela a donné le triomino teinté en clair à l'autre bout. On symétrise ce nouveau triomino par rapport à l'axe Δ_2, puis le nouveau-nouveau triomino par rapport à Δ_3.



(a) Dessiner sur votre copie à l'échelle 1/2 le bandeau et les 4 triominos (dont celui d'origine) en présence.

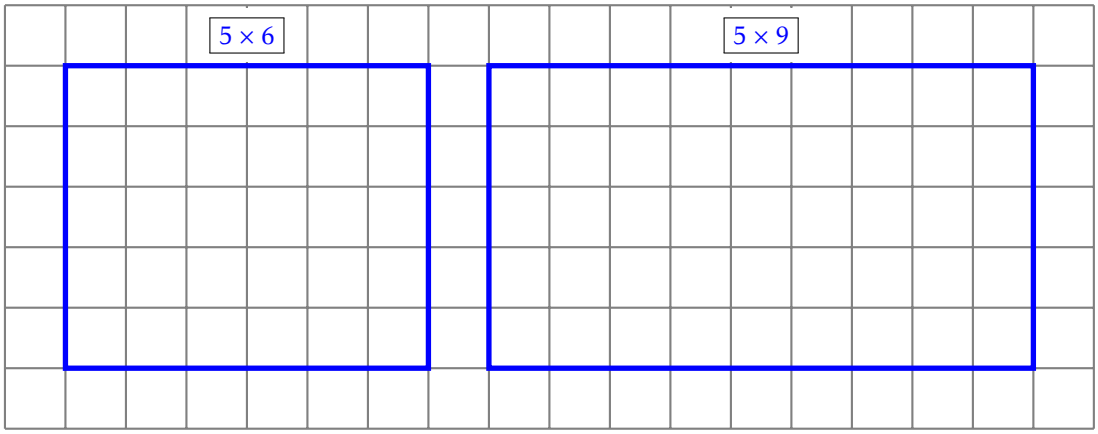
(b) Découper un bandeau (à l'échelle 1) de l'énoncé, remplacer chaque symétrie par un pliage en faisant en sorte que le triomino noir soit toujours visible. Enfin découper selon ses traits. On obtient une farandole de 8 triominos identiques. Pourquoi ? *Le deuxième bandeau en fournit aussi 8.*



Q5 : On suppose dans cette question que $a = 5$. On s'aidera au besoin des 16 petits triominos qu'on disposera sur les grilles ad-hoc pour ses tests au brouillon.

(a) Représenter un pavage convenable d'une grille quand $b = 6$.

(b) Représenter un pavage convenable d'une grille quand $b = 9$.



(c) On suppose b divisible par 3, $b \geq 6$. Montrer que l'on peut paver une grille de taille $5 \times b$.

Q6 : On suppose que b est divisible par 3 et que l'on peut paver une grille de taille $a \times b$. Montrer que l'on peut alors paver une grille de taille $(a + 2) \times b$.

Q7 : On suppose que $a \geq 4$, et $b \geq 4$. Montrer que l'on peut paver une grille de taille $a \times b$ si, et seulement si, ab est divisible par 3. En déduire les grilles carrées que l'on peut paver.

Corrigé de l'exercice 1 : Plus fort !

Exercice 1 – Plus fort !

1. Les feux de l'amour.

Il y a deux cas.

- Si Brenda aime Jordan, alors Alice n'aime pas Jordan, donc Brenda n'aime pas Dan.
- Si Brenda n'aime pas Jordan, alors Brenda n'aime pas Dan par la troisième implication.

Dans tous les cas, Brenda n'aime pas Dan. Ainsi

$$\boxed{\text{Brenda n'aime pas Dan.}}$$

2. Retour vers le futur.

Une personne ayant $\overline{ab}$ ans a en réalité l'âge

$$10a + b,$$

et, après inversion des chiffres, elle aurait

$$10b + a$$

ans. Le gain est donc

$$(10a + b) - (10b + a) = 9(a - b).$$

- Le gain est toujours un multiple de 9. Il est maximal lorsque $a - b$ est maximal, c'est-à-dire pour $a = 9$ et $b = 0$. On obtient alors
$$9(9 - 0) = 81.$$
Donc le gain maximal est $\boxed{81 \text{ ans}}$.
- Comme tout gain est un multiple de 9, on ne peut pas obtenir exactement 30 ans, car 30 n'est pas divisible par 9. Donc $\boxed{\text{non, 30 ans sont impossibles}}$.

3. Intelligence administrative.

Mettons toutes les fractions au même dénominateur :

$$\frac{1}{4} = \frac{15}{60}, \quad \frac{4}{15} = \frac{16}{60}, \quad \frac{3}{20} = \frac{9}{60}, \quad \frac{1}{3} = \frac{20}{60}.$$

Julie obtient la plus grande part des voix ($\frac{20}{60} > \frac{16}{60} > \frac{15}{60} > \frac{9}{60}$). Elle l'emporte donc.

Par ailleurs, soit N le nombre de votants. Les nombres de voix $\frac{\mathrm{N}}{4}$, $\frac{4\mathrm{N}}{15}$, $\frac{3\mathrm{N}}{20}$ et $\frac{\mathrm{N}}{3}$ sont entiers. Comme 4 est premier avec 15 et 3 est premier avec 20, le lemme de Gauss donne : $4 \mid \mathrm{N}$, $15 \mid \mathrm{N}$, $20 \mid \mathrm{N}$ et $3 \mid \mathrm{N}$. Donc N est un multiple de

$$\mathrm{ppcm}(4, 15, 20, 3) = 60.$$

Réciproquement, si $\mathrm{N} = 60k$ avec k entier strictement positif, les nombres de voix valent $15k$, $16k$, $9k$ et $20k$: ils sont entiers et leur somme est $60k = \mathrm{N}$. Ainsi

$$\boxed{\text{Julie l'emporte, et le nombre de votants est un multiple de 60.}}$$

4. Une moitié de seau pas si bête.

- On prolonge les génératrices du seau jusqu'au sommet du cône complet. On note y la distance entre la petite base du seau et ce sommet reconstitué. D'après le théorème de Thalès,
$$\frac{y}{r} = \frac{y + h}{\mathrm{R}}, \quad \text{d'où} \quad y = \frac{rh}{\mathrm{R} - r}.$$
Le volume du tronc de cône est la différence entre le volume du grand cône et celui du petit cône :
$$\mathcal{V} = \frac{\pi}{3}\mathrm{R}^2(y + h) - \frac{\pi}{3}r^2 y.$$

Comme $\mathcal{V} = \frac{\pi}{3}\left[(\mathrm{R}^2 - r^2)y + \mathrm{R}^2 h\right]$ et $(\mathrm{R}^2 - r^2)y = (\mathrm{R} - r)(\mathrm{R} + r) \cdot \frac{rh}{\mathrm{R} - r} = (\mathrm{R} + r)rh$, on obtient

$$\boxed{\mathcal{V} = \frac{\pi h}{3}\left(r\mathrm{R} + r^2 + \mathrm{R}^2\right).}$$

- Si le seau est rempli jusqu'à la hauteur x, le rayon de la surface de l'eau est ρ. Par le théorème de Thalès (ou parce que les rayons varient de façon affine avec la hauteur), on a

$$\frac{\rho - r}{x} = \frac{\mathrm{R} - r}{h}.$$

On en déduit

$$\rho(x) = r + \frac{\mathrm{R} - r}{h}x = \frac{rh + x(\mathrm{R} - r)}{h}.$$

- Avec $r = 1$, $\mathrm{R} = 1,2$ et $h = 2$, on a

$$\rho(x) = 1 + \frac{1.2 - 1}{2}x = 1 + 0,1x.$$

L'eau occupe un tronc de cône de hauteur x, de petit rayon $r = 1$ et de grand rayon $\rho(x)$. D'après la question 1, son volume vaut

$$\mathrm{V}(x) = \frac{\pi x}{3}\left(1 + \rho(x) + \rho(x)^2\right).$$

Le volume total du seau est

$$\mathrm{V} = \frac{2\pi}{3}(1 + 1.2 + 1.2^2) \approx 7,6236.$$

On cherche x tel que $\mathrm{V}(x) = \mathrm{V}/2 \approx 3,8118$. On trouve, à la calculatrice (tableau de valeurs, ou résolution graphique ou numérique), $\mathrm{V}(1,09) \approx 3,8112 < 3,8118 < 3,8498 \approx \mathrm{V}(1,1)$, et plus précisément

$$x \approx 1,09.$$

Pourquoi chercher autour et au-dessus de $x = 1$? Parce que $x = 1$ correspond à la moitié de la hauteur, et que le seau s'élargit vers le haut : la moitié inférieure contient moins de la moitié du volume ($\mathrm{V}(1) \approx 3,466 < 3,812$). La hauteur cherchée est donc supérieure à 1, et elle en reste proche puisque le seau n'est que légèrement évasé ($\mathrm{R} = 1,2$ contre $r = 1$).

5. Triominos.

- **1.** Une grille $2^n \times 2^n$ contient 4^n cases. Or

$$4^n \equiv 1 \pmod 3.$$

Comme chaque triomino couvre exactement 3 cases, un pavage imposerait que le nombre total de cases soit divisible par 3, ce qui n'est pas le cas. Donc

$$\boxed{\text{une grille } 2^n \times 2^n \text{ n'est jamais pavable.}}$$

- **2.** Si on enlève la case en haut à gauche, il reste $4^n - 1$ cases, et

$$4^n - 1 = (4 - 1)(1 + 4 + \cdots + 4^{n-1})$$

est bien divisible par 3.

Récurrence.

- *Cas de base :* Pour $n = 1$, une grille 2×2 privée d'un coin est exactement un triomino. (Pour $n = 2$, le procédé de l'hérédité ci-dessous fournit un pavage explicite : un triomino au centre, puis quatre triominos, un par quadrant 2×2.)
- *Hérédité :* Supposons qu'une grille $2^n \times 2^n$ privée d'un coin soit pavable, quel que soit ce coin (par symétrie de la grille, il suffit de le savoir pour un coin). On découpe la grille $2^{n+1} \times 2^{n+1}$ privée de son coin en haut à gauche en quatre quadrants $2^n \times 2^n$. Le quadrant en haut à gauche est privé de son coin en haut à gauche : il est pavable par hypothèse de récurrence. On place un triomino au centre de la grille, sur les trois cases qui touchent le centre dans les trois autres quadrants (ces trois cases forment bien un « L »). Chacun de ces trois quadrants est alors privé d'un de ses coins (celui qui touche le centre), donc pavable par hypothèse de récurrence. Le pavage de la grille $2^{n+1} \times 2^{n+1}$ privée d'un coin est ainsi obtenu.

Donc $\boxed{\text{une grille } 2^n \times 2^n \text{ privée du coin haut gauche est pavable.}}$

- **3.** Montrons par récurrence sur $n \geqslant 1$ la propriété $\mathcal{P}(n)$: « la grille $2^n \times 2^n$ privée d'une case quelconque est pavable ». Pour $n = 1$, une grille 2×2 privée d'une case est un triomino. Supposons $\mathcal{P}(n)$. On découpe la grille $2^{n+1} \times 2^{n+1}$ privée d'une case quelconque en quatre quadrants $2^n \times 2^n$. Le quadrant contenant la case retirée est pavable par $\mathcal{P}(n)$. On place un triomino au centre de la grille sur les trois cases qui touchent le centre dans les trois autres quadrants ; chacun de ces quadrants est alors privé d'une case (son coin proche du centre), donc pavable par $\mathcal{P}(n)$. On a donc $\mathcal{P}(n + 1)$, et par récurrence

$$\boxed{\text{une grille } 2^n \times 2^n \text{ privée d'une case quelconque est toujours pavable.}}$$

6. Sommes harmoniques.

- **1.**
$$H_4 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{12+6+4+3}{12} = \frac{25}{12}.$$

- **2.** Un code Python possible (calcul exact avec fractions) :

```
from fractions import Fraction

def harmonique(n):
    s = Fraction(0, 1)
    for k in range(1, n + 1):
        s += Fraction(1, k)
    return s
```

- **3.** Le terme binaire de H_n est l'inverse de la plus grande puissance de 2 inférieure ou égale à n. Ainsi :
$$H_3 : \frac{1}{2}, \qquad H_5 : \frac{1}{4}, \qquad H_{20} : \frac{1}{16}.$$

- **4.** Soit $n \geqslant 2$, et soit 2^m la plus grande puissance de 2 inférieure ou égale à n. Posons
$$L = \text{ppcm}(1, 2, \dots, n).$$
Comme $2^m \leqslant n < 2^{m+1}$, la plus grande puissance de 2 qui divise l'un des entiers $1, \dots, n$ est 2^m (un entier $\leqslant n$ multiple de 2^{m+1} n'existe pas). Donc 2^m divise L, mais 2^{m+1} ne le divise pas, et $m \geqslant 1$ car $n \geqslant 2$. Écrivons
$$H_n = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = \frac{L}{L} + \frac{L/2}{L} + \cdots + \frac{L/n}{L}.$$
Le terme correspondant à 2^m est $\dfrac{L/2^m}{L}$, et $L/2^m$ est impair. En revanche, pour tout $k \leqslant n$ avec $k \neq 2^m$, la plus grande puissance de 2 qui divise k est 2^j avec $j < m$ (si $j = m$, k serait un multiple impair de 2^m différent de 2^m, donc $k \geqslant 3 \cdot 2^m > n$). Le quotient L/k contient donc 2^{m-j} comme facteur : il est pair. Le numérateur total est donc impair (un nombre impair plus des nombres pairs), alors que le dénominateur L est pair. Si la fraction était un entier q, le numérateur serait égal à qL, donc pair : c'est impossible. Ainsi
$$\boxed{H_n \text{ n'est jamais entier pour } n \geqslant 2.}$$

Corrigé de l'exercice 2 : Nombres super premiers

Étude de la suite $(\pi_n)_{n\geqslant 0}$

Q1 : Aucun nombre premier n'est inférieur ou égal à 0 (ni à 1, car 1 n'est pas premier), donc $\pi_0 = \pi_1 = 0$. Les nombres premiers inférieurs ou égaux à 5 sont 2, 3 et 5 : $\pi_5 = 3$. On lit ensuite sur la liste des nombres premiers donnée dans l'énoncé :
$$\pi_2 = 1, \quad \pi_6 = 3\ (2,3,5), \quad \pi_{29} = 10\ (29 = p_{10}), \quad \pi_{46} = 14\ (p_{14} = 43 \leqslant 46 < 47 = p_{15}), \quad \pi_{47} = 15.$$

Q2 : L'ensemble des nombres premiers inférieurs ou égaux à n est inclus dans l'ensemble des nombres premiers inférieurs ou égaux à $n+1$. Donc
$$\pi_n \leqslant \pi_{n+1} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Q3 : Si $p < q$ sont premiers, alors tous les nombres premiers $\leqslant p$ sont aussi $\leqslant q$, et q lui-même, qui n'est pas $\leqslant p$, s'ajoute à la liste. Ainsi
$$\pi_q \geqslant \pi_p + 1,$$
d'où
$$\pi_p < \pi_q.$$

Q4 : Les nombres premiers inférieurs ou égaux à n sont parmi les entiers $1, 2, \dots, n$, donc $\pi_n \leqslant n$. De plus, pour $n \geqslant 1$, l'entier 1 n'est pas premier : il y a au plus $n-1$ nombres premiers parmi $1, \dots, n$, donc $\pi_n \leqslant n-1 < n$. L'égalité $\pi_n = n$ est donc impossible pour $n \geqslant 1$, tandis que $\pi_0 = 0$. Finalement
$$\pi_n = n \iff n = 0.$$

Suite des itérés de m par π

Q1 : Pour $m = 5$, les sept premiers termes sont

$$(5,\ \pi(5),\ \pi(\pi(5)),\ \dots) = (5, 3, 2, 1, 0, 0, 0).$$

Pour $m = 11$, les sept premiers termes sont

$$(11, 5, 3, 2, 1, 0, 0).$$

Q2 : D'après la question 4 de la première partie, pour tout entier $u \geqslant 1$, $\pi(u) < u$, et $\pi(0) = 0$. Ainsi, tant qu'un terme de la suite est supérieur ou égal à 1, le terme suivant est strictement plus petit : la suite est décroissante. Une suite strictement décroissante d'entiers naturels ne peut pas être infinie : la suite atteint donc 0 après un nombre fini d'étapes. Une fois qu'un terme vaut 0, tous les suivants valent 0 puisque $\pi(0) = 0$. La suite est donc décroissante et nulle à partir d'un certain rang.

Entiers super premiers

Q1 : On calcule les suites d'itérés :

$$2 \to (2, 1, 0, \dots), \quad 3 \to (3, 2, 1, 0, \dots), \quad 5 \to (5, 3, 2, 1, 0, \dots),$$

$$7 \to (7, 4, 2, 1, 0, \dots), \quad 11 \to (11, 5, 3, 2, 1, 0, \dots).$$

Les termes différents de 0 et de 1 sont tous premiers pour 2, 3, 5 et 11, mais pas pour 7 à cause du terme 4. Ainsi, 2, 3, 5 et 11 sont super premiers, tandis que 7 ne l'est pas.

Q2 : Notons $\mathcal{S}$ l'ensemble des entiers super premiers.

Propriété 1. Si $q \in \mathcal{S}$ et $q \neq 2$, alors $\pi(q) \in \mathcal{S}$. En effet, $q \geqslant 3$ donc $\pi(q) \geqslant 2$; les termes de la suite des itérés de $\pi(q)$ sont ceux de la suite des itérés de q à partir du deuxième, donc tous ceux différents de 0 et de 1 sont premiers, et en particulier $\pi(q)$ lui-même est premier (c'est un terme $\geqslant 2$) : $\pi(q)$ est super premier.

Propriété 2. Si $s \in \mathcal{S}$, le nombre premier p_s (le s-ième nombre premier) est super premier et vérifie $\pi(p_s) = s$. En effet, $\pi(p_s) = s$ par définition ; la suite des itérés de p_s est $p_s, s, \dots$, et p_s est premier, et les termes suivants sont ceux de la suite des itérés de s, tous premiers (sauf 0 et 1) puisque s est super premier. De plus, p_s est le seul nombre premier p tel que $\pi(p) = s$: d'après la question 3 de la première partie, π est strictement croissante sur les nombres premiers, donc injective.

Notons ψ l'application $q \mapsto \pi(q)$ de $\mathcal{S} \setminus \{2\}$ dans $\mathcal{S}$ (propriété 1). Elle est strictement croissante (question 3 de la première partie) et surjective (propriété 2 : tout $s \in \mathcal{S}$ est l'image de $p_s \in \mathcal{S}$, et $p_s \neq 2$ car $\pi(2) = 1$ n'est pas dans $\mathcal{S}$). Une bijection strictement croissante entre deux parties de $\mathbb{N}$ conserve l'ordre : elle envoie le $(k+1)$-ième plus petit élément de $\mathcal{S} \setminus \{2\}$, c'est-à-dire s_{k+1} (car $s_1 = 2$), sur le k-ième plus petit élément de $\mathcal{S}$, c'est-à-dire s_k. Ainsi $\pi(s_{k+1}) = s_k$ pour tout $k \geqslant 1$: le super premier qui suit s_n, à savoir s_{n+1}, est un nombre premier p tel que $\pi(p) = s_n$, et un tel nombre premier est unique (π est injective sur les nombres premiers) : $s_{n+1} = p_{s_n}$.

Q3 : On a $s_1 = 2$ (le plus petit nombre premier est super premier). Puis :

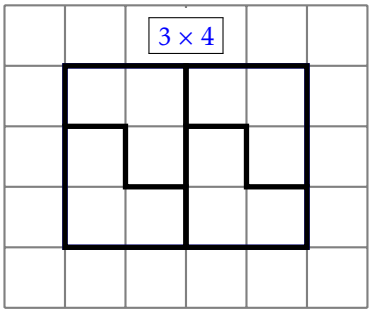
$$s_2 : \pi(p) = 2 \implies p = 3, \quad s_3 : \pi(p) = 3 \implies p = 5,$$

$$s_4 : \pi(p) = 5 \implies p = 11, \quad s_5 : \pi(p) = 11 \implies p = p_{11} = 31.$$

Le cinquième plus petit nombre super premier est donc 31. Vérification : les itérés de 31 sont 31, 11, 5, 3, 2, 1, 0, et $\pi(31) = 11$ car $31 = p_{11}$.

Corrigé de l'exercice 3 : Triominos (bis)

Q1 : Voici un exemple de pavage d'une grille 3×4 :



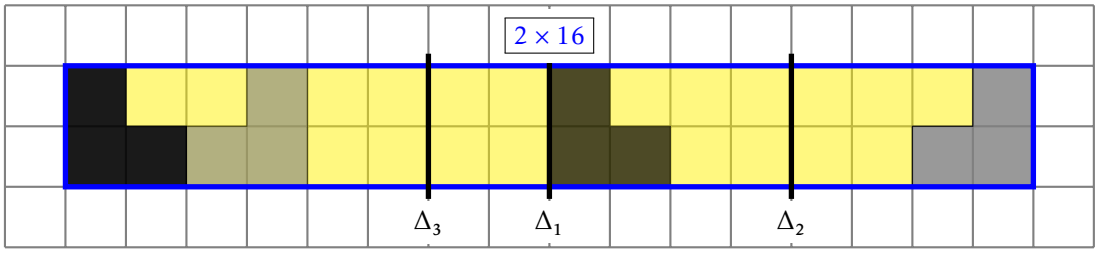
Q2 : **(a)** Si une grille $a \times b$ est pavée par des triominos, alors son aire ab est la somme des aires des triominos utilisés. Chaque triomino a une aire égale à 3. On a donc $3 \mid ab$.

(b) Une grille carrée $a \times a$ a pour aire a^2. La condition nécessaire est $3 \mid a^2$, donc $3 \mid a$. Le plus petit candidat est donc $a = 3$.
La grille 3×3 n'est pas pavable : un triomino en L tient dans un carré 2×2, donc il ne peut pas recouvrir deux coins de la grille (deux coins sont à distance 2 l'un de l'autre, dans une ligne ou une colonne). Il faudrait donc au moins 4 triominos, un par coin, soit au moins 12 cases, alors que la grille n'en compte que 9.
Le candidat suivant est $a = 6$. Une grille 6×6 se pave en la découpant en six rectangles 2×3 (trois rectangles par rangée de deux lignes), chacun étant pavable (deux triominos en L par rectangle).
La plus petite grille carrée pavable est donc $\boxed{6 \times 6}$.

(c) Non. La condition $3 \mid ab$ n'est pas suffisante : la grille 3×3 a bien une aire multiple de 3 mais n'est pas pavable.

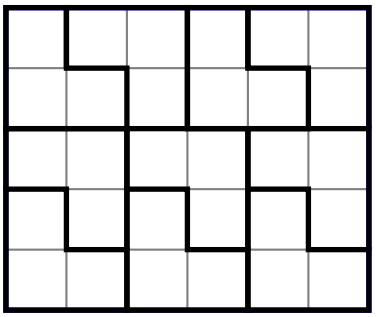
Q3 : Pour $a = 2$, la condition nécessaire est $3 \mid 2b$, donc $3 \mid b$.
Réciproquement, si $3 \mid b$, on découpe la grille $2 \times b$ en $\dfrac{b}{3}$ rectangles 2×3, chacun pavable avec deux triominos.
La condition nécessaire et suffisante est donc :
$\boxed{\text{La grille } 2 \times b \text{ est pavable si et seulement si } 3 \mid b.}$

Q4 : **(a)** Après les trois symétries successives, on obtient quatre triominos suivants sur le bandeau 2×16.

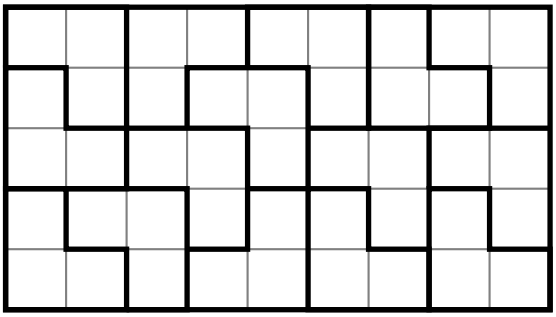


(b) Chaque pliage suivant l'un des axes superpose deux parties du bandeau (la symétrie par rapport à l'axe est exactement le pliage) et double donc le nombre d'épaisseurs : 2 après le premier pliage, 4 après le deuxième, 8 après le troisième (le bandeau, de longueur 16, se retrouve plié sur une longueur 2, celle d'un triomino). Le triomino noir restant visible sur le dessus, le découpage selon son contour traverse les 8 épaisseurs, qui sont superposées exactement : on obtient $2^3 = 8$ triominos, tous identiques à un déplacement près (chacun est l'image du triomino noir par une composée de symétries axiales). Le deuxième bandeau fonctionne exactement de la même façon.

Q5 : **(a)** Un pavage possible d'une grille 5×6 :



(**b**) Un pavage possible d'une grille 5×9 :



(**c**) Soit b un multiple de 3 avec $b \geqslant 6$. Alors b est de la forme $6k$ ou $6k+3$ ($k \geqslant 1$).
Si $b = 6k$, on juxtapose k grilles 5×6.
Si $b = 6k+3$, on juxtapose $(k-1)$ grilles 5×6 et une grille 5×9.
Ainsi, pour tout $b \geqslant 6$ multiple de 3, la grille $5 \times b$ est pavable.

Q6 : On suppose b multiple de 3 et qu'une grille $a \times b$ est pavable. D'après la question 3, une grille $2 \times b$ est également pavable. En accolant à la grille $a \times b$ une bande $2 \times b$, on obtient un pavage de la grille $(a+2) \times b$.
Donc :

$$a \times b \text{ pavable} \implies (a+2) \times b \text{ pavable, dès que } 3 \mid b.$$

Q7 : La nécessité a déjà été vue en 2.(a) : si la grille $a \times b$ est pavable, alors $3 \mid ab$.
Réciproquement, supposons $a \geqslant 4$, $b \geqslant 4$ et $3 \mid ab$. Par symétrie, on peut supposer $3 \mid b$ (si ce n'est pas le cas, $3 \mid a$ et on échange les rôles). Comme $b \geqslant 4$ et $3 \mid b$, on a en fait $b \geqslant 6$.
— Si a est pair, on part d'une grille $2 \times b$ (pavable d'après la question 3), puis on applique plusieurs fois la question 6 pour obtenir successivement $4 \times b$, $6 \times b$, ..., jusqu'à $a \times b$.
— Si a est impair, alors $a \geqslant 5$. On part d'une grille $5 \times b$ (pavable d'après la question 5.c), puis on applique plusieurs fois la question 6 pour atteindre $a \times b$.
On a donc démontré :

$$\boxed{\text{Pour } a, b \geqslant 4, \quad a \times b \text{ est pavable} \iff 3 \mid ab.}$$

Pour une grille carrée $a \times a$ avec $a \geqslant 4$, cela devient :

$$a \times a \text{ pavable} \iff 3 \mid a^2 \iff 3 \mid a.$$

En tenant compte de la question 2.(b) (la grille 3×3 n'est pas pavable), les grilles carrées pavables sont exactement :

$$\boxed{a \times a \text{ avec } a \geqslant 6 \text{ et } 3 \mid a.}$$